

3해설 전기장 중에 단위 전하를 놓았을 때 그것에 작용하는 힘은 전기장의 세기이다.

★
45 전기자와 계자 권선이 병렬로만 접속되어 있는 발전기는?

- ① 분권 ② 직권
③ 타여자 ④ 차동 복권

3해설 분권 발전기 : 계자 권선과 전기자 회로가 병렬로 접속되어 있는 직류기

★★★
46 전기 기기의 철심 재료로 규소 강판을 성층하여 사용하는 이유로 가장 적당한 것은?

- ① 맴돌이 전류손을 줄이기 위해
② 히스테리시스손을 줄이기 위하여
③ 풍손을 없애기 위해
④ 구리손을 줄이기 위해

3해설 • 규소 강판 사용 : 히스테리시스손 감소
• 0.35 ~ 0.5[mm] 성층 철심 사용 : 맴돌이 전류손 감소

★
47 음전하와 양전하로 대전된 도체를 가느다란 전선으로 연결하면 양전하가 음전하를 끌어당겨 중화가 된다. 이때, 전선에 무엇이 흐르는가?

- ① 전류 ② 전압
③ 전력 ④ 저항

3해설 대전된 도체를 접속하면 전선에 전류가 흐르고 전하량이 합쳐지면서 중화가 된다.

★★
48 점유 면적이 좁고 운전·보수에 안전하며 공장, 빌딩 등의 전기실에 많이 사용되는 배전반은 어떤 것인가?

- ① 데드 프런트형 ② 수직형
③ 큐비클형 ④ 라이브 프런트형

3해설 큐비클형 배전반(폐쇄식 배전반) : 점유 면적이 좁고 운전, 보수에 안전하므로 공장, 빌딩 등의 전기실에 널리 사용되는 배전반

★
49 변류기 설치 시 2차측을 단락하는 이유는?

- ① 변류비 유지
② 2차측 과전류 보호
③ 측정 오차 감소
④ 2차측 절연 보호

3해설 변류기 2차측 개방 시 변류기 1차측의 부하 전류가 모두 여자 전류가 되어 변류기 2차측에 고전압이 유도되어 절연이 파괴될 수 있다.

★★
50 정격 전압 100[V], 전기자 전류 50[A], 전기자 저항이 0.2[Ω]인 직류 발전기의 유기 기전력은 몇 [V]인가?

- ① 100[V] ② 110[V]
③ 120[V] ④ 125[V]

3해설 발전기의 유기 기전력
 $E = V + I_a R_a = 100 + 50 \times 0.2 = 110[V]$

★★
51 3상 유도 전동기의 회전 방향을 바꾸기 위한 방법으로 가장 옳은 것은?

- ① 전동기에 가해지는 3개의 단자 중 어느 2개의 단자를 서로 바꾸어준다.
② Y-Δ 결선
③ 기동 보상기를 사용한다.
④ 전원 전압과 주파수를 바꾼다.

3해설 3상의 3선 중 2선의 접속을 서로 바꿔준다.

★★★
52 지중 전선로 시설 방식이 아닌 것은?

- ① 행거식 ② 관로식
③ 직접 매설식 ④ 암거식

3해설 지중 전선로의 부설 방식 : 직접 매설식, 관로식, 암거식